

纪要

优化问题课堂总结

本次培训系统讲解数学建模竞赛中优化问题的建模框架、典型模型、算法选择与模拟方法，强调三要素建模逻辑、国赛真题映射及论文得分关键点。

课程信息

项目	内容
课程主题	优化问题
授课讲师	卢鹏, 王老师
授课时间	2026-07-11 08:58

内容概要

核心要点

- 优化问题三要素：目标函数、决策变量、约束条件，建模时应严格按此顺序明确。
- 近三年国赛题几乎均含优化小问，如23年A题“太阳能发电定日镜场优化”、24年B题“反潜龙优化”、25年A题“烟雾弹/火弹策略”。
- 常见优化类型涵盖线性规划、整数规划、最短路、最大流、TSP、指派、选址、装箱及下料问题。
- 算法选择需匹配问题特性：单源最短路用Dijkstra，多源用Floyd；避免误用高复杂度算法。
- 模拟是重要得分点，适用于局部已知全局未知或含随机因素的问题，典型方法为蒙特卡洛。
- 数据预处理（如降噪）决定能否冲击国奖，非线性约束建议线性化以提升计算精度与效率。
- 贪婪算法追求快速满意解，如找零钱、FFD装箱、最长作业优先调度，但不保证最优。
- 论文评审看重答案准确性、过程清晰度及计算效率，答辩中专家会关注响应耗时。

课程目标

- 帮助学生掌握数学建模竞赛中优化问题的基本框架与建模范式。
- 系统介绍常见优化模型及其在国赛中的应用实例。

- 3. 讲解关键算法思想与实现方式，提升算法设计能力。
- 4. 强调数据处理、模型简化与计算效率对获奖等级的影响。
- 5. 分享往届获奖论文经验，指导团队选题与写作策略。

知识框架

一、优化问题基础

- 定义：在满足约束条件下，寻找使目标函数最优的决策变量取值。
- 三要素：
 - 决策变量：如复习时间分配中各科所用时间、生产计划中用于A1/A2的牛奶桶数。
 - 目标函数：如最大化总分或利润。
 - 约束条件：如总复习时间 ≤ 40 小时、工时 ≤ 480 小时。
- 分类：
 - 单目标 vs 多目标（前者常在前问，后者在后问）。
 - 连续优化 vs 离散优化（如“穿越沙漠”问题不能简单四舍五入）。

二、常见优化模型

1. 线性规划与整数规划

- 奶制品生产案例：50桶牛奶、480小时工时，A1获利72元/桶，A2获利64元/桶，目标为最大化利润。
- 灵敏度分析：研究参数变化（如从24改为30）对结果的影响，体现模型鲁棒性。
- 购买原材料决策：若新增一桶牛奶创造利润超过35元，则值得购买，但受其他资源限制。

2. 整数规划典型问题

- 下料问题：
 - 一维：钢管切割，目标最小化余料或使用根数。
 - 二维：易拉罐平面切割矩形或圆。
 - 三维：立体切割。
- 指派问题（0-1规划）：n人做n项工作，求最小工时，类比混合泳接力选拔。
- 选址问题：七个地点选若干建商铺，受投资和数量限制，求年利润最大。
- 装箱问题：将物品装入最少箱子，属最优装载问题。

3. 图论模型

- 最短路问题：
 - 变量 x_{ij} 表示是否经过边 (i,j) 。
 - 约束：中间节点流入=流出，起点只出，终点只入。
 - 解法：Dijkstra（单源）、Floyd（多源）。

- 旅行商问题（TSP）：
 - 典型场景：父母游四川11景点并返回成都。
 - 难点：破圈约束防止多个小圈。
 - 解法：改良圈算法、遗传算法、模拟退火。
- 欧拉回路 vs 哈密尔顿回路：
 - 七桥问题为欧拉回路（走边一次），要求所有顶点度数为偶数。
 - TSP为哈密尔顿回路（走点一圈）。

4. 最小生成树

- Kruskal算法：边从小到大排序，依次选取不构成圈的边，共选 $n-1$ 条。
- Prim算法：从某点出发，每次选连接已选集合与未选集合的最短边。

三、算法设计与技巧

1. 贪婪算法

- 特点：简单快速，得满意解而非最优解。
- 应用举例：
 - 找零钱：面额1、5、11，需找15元。贪婪法选 $11+4\times 1=5$ 枚，最优为 $3\times 5=3$ 枚。
 - 我国人民币面额设置（1,5,10,...）支持贪婪策略得最优张数。
 - FFD装箱：物品降序排列后首次适配，减少空间浪费。
 - 加工安排：最长作业优先分配给空闲机器。

2. Dijkstra算法详解

- 步骤：
 1. 初始化集合 $S=\{U_1\}$ 。
 2. 找离 U_1 最近点 U_4 加入 S 。
 3. 基于 S 内点更新外部点距离，选最短路径点加入 S 。
- 经8步迭代可得 U_1 到 U_8 最短路径。
- 时间复杂度低，适合单源问题。

3. Floyd算法

- 思想：动态规划，逐步引入中间节点 k ，更新 $i\rightarrow j$ 路径。
- 示例：加入节点1后， $4\rightarrow 3$ 由12更新为 $4\rightarrow 1\rightarrow 3=11$ 。
- 适用多源最短路径，复杂度高于Dijkstra。

四、模拟方法

- 适用场景：
 1. 局部已知全局未知（如洪水蔓延）。

2. 含随机因素（如银行服务时间分布）。

· 四大类：

1. 物理规律仿真（喷泉轨迹）。
2. 系统演变模拟（元胞自动机）。
3. 随机投点法（蒙特卡洛）。
4. 流程优化（飞机登机顺序）。

· 蒙特卡洛方法：

- 用于无法解析求解的积分，如原函数非初等函数。
- 方法：在单位正方形内生成M个随机点，统计落在曲线下m个点，面积 $\approx m/M$ 。
- 收敛性判断：增加投点数（1万 $\rightarrow$ 10万 $\rightarrow$ 100万），结果应趋近稳定值；震荡说明错误。
- 数学规律：投点数增加100倍，精度提高约0.1。

五、建模实践与资源推荐

· 软件工具：

- 常用：Lingo、Matlab、Python。
- 国产替代：“北太天元”（北大开发），避免被“卡脖子”。
- 注意：Lingo试用版对变量数量有限制。

· 书籍推荐：

- 《数学模型》（姜启源等）：建模领域经典，地位类比同济高数。
- 《数学建模算法与应用》（司守奎）：涵盖多种模型与Lingo/Matlab案例。
- 《数学建模》（韩中庚）：作者参与国赛指导，具实战参考价值。
- 《数学建模实验指导》：含模型、算法与代码。

· 本校教材：提及存在本校编写的教学材料。

六、竞赛策略与评分要点

· 第一步：弄清题目意图，按出题人思路作答。

· 论文结构建议：约束条件分类列小标题，便于评委检查。

· 评委关注点：

- 答案准确性 > 过程合理性 > 计算效率。
- 实际案例：导弹拦截问题中，响应速度比绝对精度更重要。

· 得分三要素：

1. 模型建立。
2. 算法设计。
3. 结果好坏。

· 代码注意事项：

- 代码本身不是得分点。
- AI生成代码有查重风险，慎用。

· 选题建议：

- C题竞争激烈，虽易上手但获国奖难。
- A/B题计算难度大，建议有能力者尝试。

☒ 你的笔记备忘：

- 姜启源《数学模型》为建模入门基石；
- “北太天元”是国产自主可控替代方案；
- 蒙特卡洛收敛性验证需至少三级投点（1万/10万/100万）对比；
- 所有图论模型建模必须显式写出变量定义与约束逻辑，不可仅描述算法步骤。

课堂总结

本节课以“建模—求解—验证—表达”为主线，构建了面向竞赛实战的优化知识体系：
建模思维：紧扣三要素（目标函数、决策变量、约束条件）展开，杜绝“先写公式再凑条件”的倒置逻辑；

模型识别：通过国赛真题锚定问题类型——线性/整数规划看资源分配、图论模型看网络结构、模拟方法看不确定性；

算法敬畏：Dijkstra与Floyd不可混用，贪婪算法须明确声明“非最优”，所有算法需配套复杂度说明与适用边界；

工程意识：数据预处理（降噪、归一化）与模型简化（非线性线性化）直接影响求解稳定性与结果可信度；

竞赛本质：不是比谁算得快，而是比谁建得准、解得稳、说得清——答案正确是底线，过程可复现是门槛，效率可解释是国奖分水岭。

待办

- ☐ 卢鹏老师明天提供《数学建模实验指导》学习资料
- ☐ 卢鹏老师在培训结束后将课件发给同学们
- ☐ 卢鹏老师分享2025年数学建模竞赛获奖论文及团队五篇论文
- ☐ 卢鹏老师在7月17日详细介绍2024年数学建模A题
- ☐ 卢鹏老师在中午将学习资料发给徐老师
- ☐ 卢鹏老师在7月16日讲解算法时介绍启发式方法

章节

- 00:00:12 培训开幕与专家介绍
 - 会议开场，介绍本次数学建模竞赛培训的背景与目的，强调往年成绩提升空间，并正式邀请西南交通大学卢鹏老师开展为期七天的系统培训。卢鹏老师及其合作讲师王老师将围绕优化、方程、数据建模等核心模块展开系列讲座。
- 00:02:04 优化问题基础与培训框架
 - 卢鹏老师介绍本次培训的整体结构，重点聚焦优化问题，涵盖定义、建模要点、常见模

型、算法计算及模拟方法五个方面。明确后续将讲解线性规划、整数规划、最短路、TSP等典型问题，并提及真题解析安排。

- 00:06:27 优化问题三要素与实例分析
 - 深入讲解优化问题的三大构成：决策变量、目标函数与约束条件。通过日常场景如选路径、分配复习时间等案例说明单目标与多目标优化的区别，并结合国赛A题定日镜场排布问题，剖析太阳方位、遮挡处理等技术难点。
- 00:12:44 建模策略与评分标准解析
 - 强调理解题意的重要性，指出单目标向多目标转化的关键处理方式。介绍建模三要素的逻辑顺序，并分析评委关注点：答案准确性优先于过程完整性。分享获奖论文对比经验，揭示国一与省一论文的核心差异。
- 00:17:51 工具软件与算法实现建议
 - 推荐常用建模工具包括Lingo、Matlab、Python及国产‘北太天元’软件，强调掌握至少一种编程工具的必要性。提出使用正版软件和避免AI代码查重风险的注意事项，同时鼓励合理利用AI辅助文档整理与编程。
- 00:21:00 建模技巧与非线性处理方法
 - 讲解优秀论文中的关键技巧：多目标处理、数据预处理降噪、非线性约束线性化。通过引入0-1变量与大M法实现分段区间选择、任选k个约束生效等建模范例，提升模型可解性与求解效率。
- 00:37:52 算法评估与离散优化策略
 - 阐述算法优劣的两个衡量标准：精度与计算效率，强调在实际应用中响应速度的重要性。指出离散优化不可简单取整连续解，需采用分支定界、割平面等专用算法，并以‘穿越沙漠’类问题为例说明策略设计要点。
- 00:47:58 经典优化模型与案例实践
 - 介绍下料问题、指派问题、选址问题、装箱问题等经典模型，提供Lingo代码示例。以牛奶生产计划为案例，演示如何确定决策变量与目标函数，并引入灵敏度分析概念，探讨参数变化对最优解的影响。
- 00:59:37 图论模型与路径优化算法
 - 系统讲解最短路、TSP（旅行商）、最小生成树等问题的建模方法。区分TSP与欧拉回路（七桥问题），强调破圈约束的重要性。介绍Dijkstra（单源最短路）与Floyd（全源最短路）算法原理及适用场景。
- 01:53:37 动态规划与无/有约束极值求解

- 讲解动态规划的核心思想——最优子结构，以投资计划和多阶段决策为例演示逆序求解过程。介绍无约束极值的最速下降法与步长搜索策略，以及有约束问题转化为无约束的外点法与内点法。
- 02:23:18 综合建模案例与模拟仿真方法
 - 通过网约车定价案例融合博弈论思想，展示复杂系统中的多方制约关系。引入模拟仿真方法，包括蒙特卡洛法估算面积、生命游戏展示系统演化、火炮打击模拟随机命中率，并强调流程图与随机机制的必要性。
- 02:45:34 排队论模拟与建模规范要求
 - 讲解排队系统模拟方法，设定顾客到达与服务时间的概率分布，模拟单/多窗口服务流程，统计平均等待时间与服务效率。强调建模诚信，要求算法描述与代码一致，必须提供清晰的模拟框图以证明真实性。
- 02:54:23 学习资源推荐与培训结语
 - 推荐三本核心教材：姜启源《数学模型》、司守奎《数学建模算法与应用》、韩中庚《数学建模》，并总结各类模型与算法要点。最后鼓励学生积极备赛，冲击国家奖项，并预告下午答疑与资料讨论环节。